

第一章 材料力学

孔勇发

主要内容

- 1.1 材料的形变
- 1.2 材料的塑性、蠕变与粘弹性
- 1.3 材料的断裂与机械强度
- 1.4 材料的强化与增韧
- 1.5 材料的力学与显微结构（专题讨论）

1.1 材料的形变

- 形变(Deformation)：
  - 材料在外力作用下发生形状和尺寸的变化
- 力学性能或机械性能(Mechanical Property)
  - 材料承受外力、抵抗形变的能力及其破坏规律

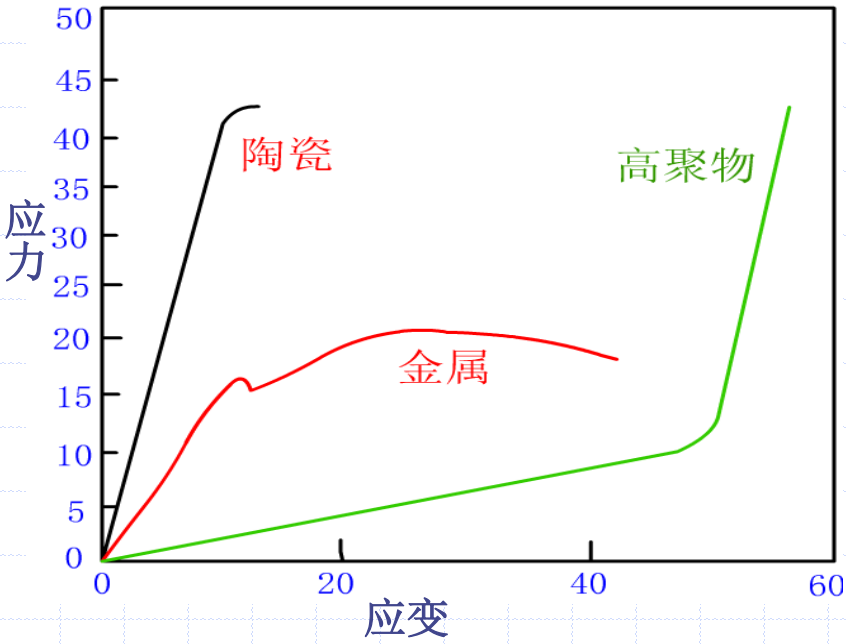


图1.1 三大类型材料的应力—应变曲线示意图

1.1.1 应力

- 应力(Stress)
  - 材料单位面积上所受的附加内力。
  - 其值等于单位面积上所受的外力：

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

单位牛/米^2，N/m^2，Pa。

  - 名义应力$\sigma_0 = F/A_0$　（材料受力前的面积A_0）
  - 真实应力$\sigma_T = F/A$　（材料受力后的面积A）

如何分析材料的应力?

- **建模**：在材料内部某点取一**体积元**。
- 法向应力σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz} 和 剪切应力τ_{xy}, τ_{yz}, τ_{zx}
  - 下标的第一个字母表示应力作用面的法线方向
  - 第二个字母代表应力作用的方向
- 当σ为拉应力和压应力时规定为正和负值。
- 若某面的法向应力与坐标轴的正方向相同，则该面上的剪切应力指向坐标轴的正方向者为正；
- 若该面的法向应力指向坐标轴的负方向，则剪切应力指向坐标轴的正方向者为负；

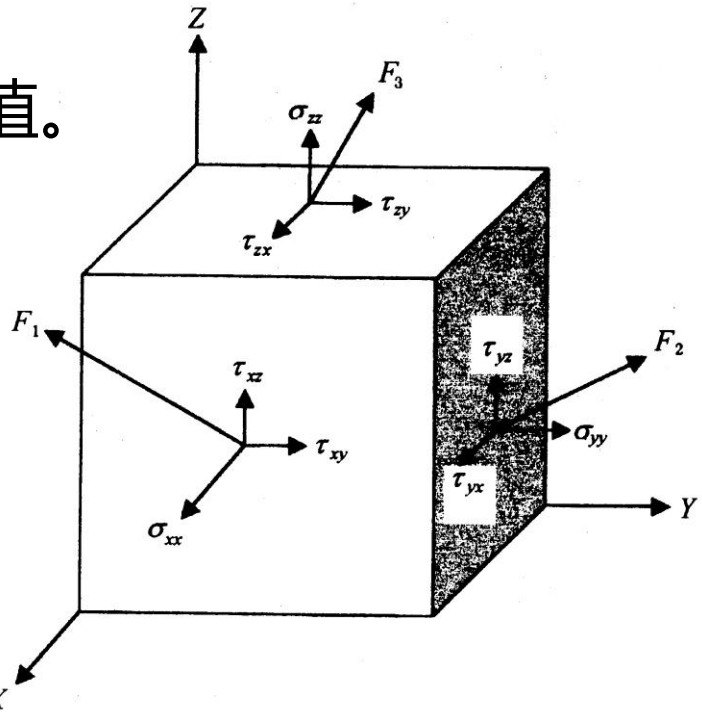


图1.2 法向应力和剪切应力的示意图

应力张量(Tensor)

- 法向应力和剪切应力的各分量共同构成应力张量

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

  - 法向应力导致材料的伸长或缩短；
  - 剪切应力引起材料的切向畸变。
- 根据平衡条件
  - 相对平行面上的法向应力大小相等、正负号相同；
  - 同一平面上的两个剪切应力互相垂直。
- 根据剪切应力互等原理
  - $\tau_{xy} = \tau_{yx}$，$\tau_{yz} = \tau_{zy}$，$\tau_{zx} = \tau_{xz}$
- 一点的应力状态由六个分量决定

1.1.2 应变

- 应变(Strain)
  - 表征材料受力时内部各质点之间的**相对**位移。

- 对于各向同性材料，有三种基本的应变类型：
  - 拉伸应变ε
  - 剪切应变γ
  - 压缩应变Δ

拉伸应变

- 材料受到垂直于截面积的大小相等、方向相反并作用在同一直线上的两个拉伸应力σ时发生的形变。
- 名义应变：$$\varepsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$
- 真实应变：$$\varepsilon_T = \int_{l_0}^{l_1} \frac{dl}{l} = \ln \frac{l_1}{l_0}$$
- 橡胶类弹性体大伸长时：

$$[(l/l_0) - (l_0/l)^2]/3$$

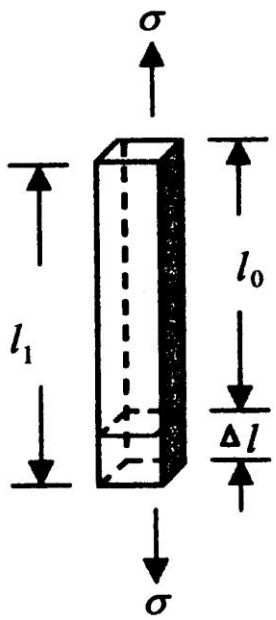


图1.3 拉伸应变示意图

剪切应变

- 材料受到平行于截面积的大小相等、方向相反的两个剪切应力τ时发生的形变。
  - 如图1.4所示，在剪切应力τ作用下，材料发生偏斜，该偏斜角θ的正切值定义为剪切应变：

$$\gamma = tan\theta$$

  - 在小剪切应变时，

$$\gamma \approx \theta$$

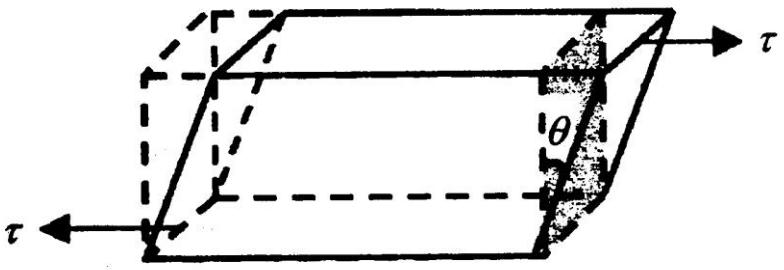


图1.4 剪切应变示意图

压缩应变

- 材料周围受到均匀应力P时，其体积从起始的V_0变化为$V_1=V_0-\Delta V$的形变，压缩应变Δ定义为

$$\Delta=\frac{V_0-V_1}{V_0}=\frac{\Delta V}{V_0}$$

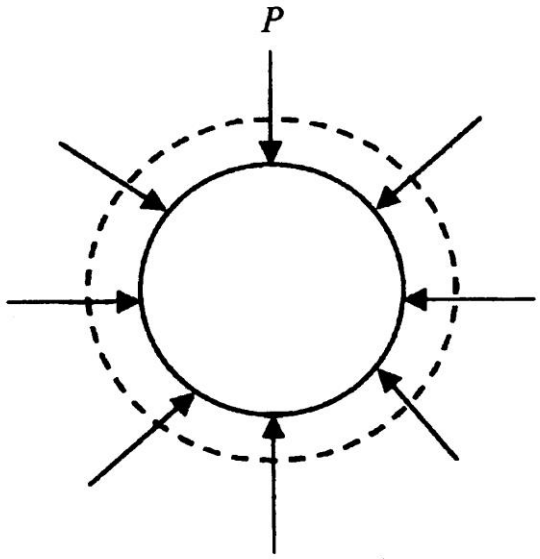


图1.5 压缩应变示意图

应变张量

- 可见，应变都是无量纲的量。
- 应变张量为：

$$\varepsilon_{ij}=\begin{bmatrix}\varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz}\\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz}\end{bmatrix}$$

  - 其中，$\varepsilon_{xy}=\varepsilon_{yx}$，$\varepsilon_{yz}=\varepsilon_{zy}$，$\varepsilon_{zx}=\varepsilon_{xz}$。
- 应变也由六个独立分量决定。

1.1.3 弹性形变(Elastic Deformation)

- 对于理想的弹性材料，在应力作用下会发生弹性形变，应力与应变关系服从胡克(Hook)定律，

$$\sigma = E\varepsilon$$

  - 比例系数E称为弹性模量(Elastic Modulus)，又称弹性刚度。
  - 弹性模量的单位与应力的单位相同(N/m^2)。

三种弹性模量

- 对应于三种应变类型的弹性模量分别称为杨氏模量E、剪切模量G和体积模量B，即

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F}{A_0} \Big/ \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$G = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{F}{A_0 \tan\theta}$$

$$B = \frac{P}{\frac{\Delta V}{V_0}} = \frac{PV_0}{\Delta V}$$

泊松比(Poisson Ratio)

- 定义：在拉伸试验中，材料横向单位面积的减少与纵向单位长度的增加之比值，即

$$\mu = \frac{-\Delta A}{A_0} \Big/ \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{-\varepsilon_t}{\varepsilon}$$

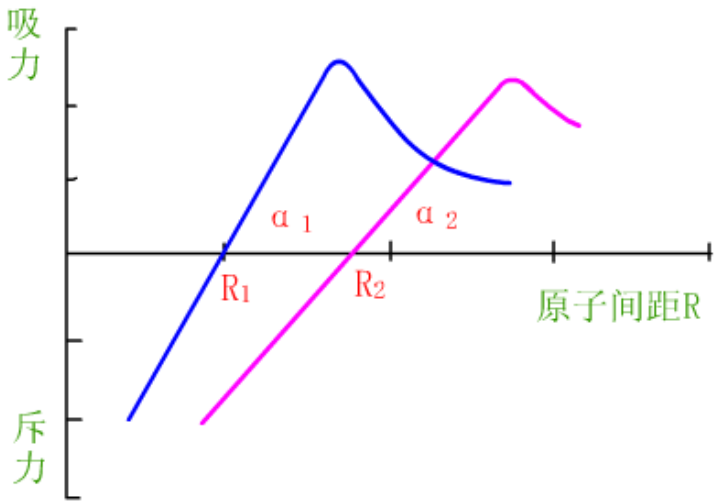
- E、G、B和μ四个参数中只有两个是独立的，它们之间存在如下关系：

$$E = 2G(1+\mu) = 3B(1-2\mu)$$

弹性模量

- 弹性模量是原子间结合强度的标志之一。
  - 与该曲线上受力点的曲线斜率成正比。
  - 原子间距的不同会导致弹性模量不同；
  - 压应力和张应力使原子间距分别变小和增大，弹性模量分别变大和减小。

两类原子间结合力与原子间距关系曲线

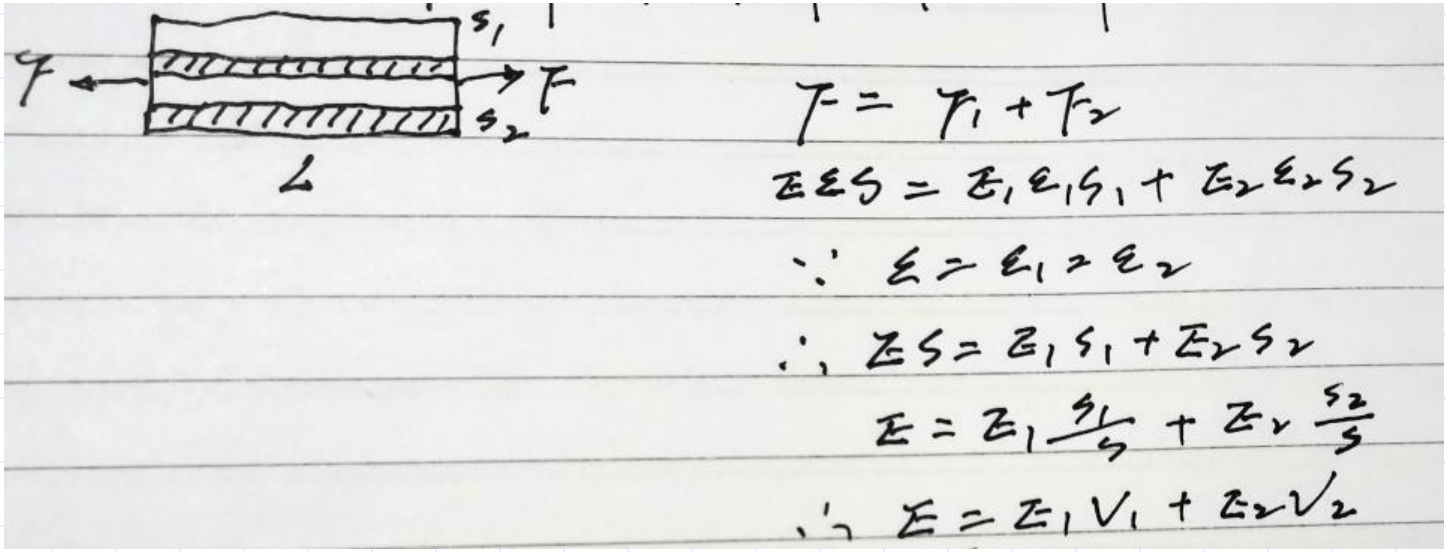


两相复合材料的弹性模量

- 对于两相复合材料，其弹性模量在高弹性模量与低弹性模量之间。若在力作用下两相的应变相同且两相的泊松比相同（等效于并联复合），则上限弹性模量E_H为

$$E_H = E_1V_1 + E_2V_2$$

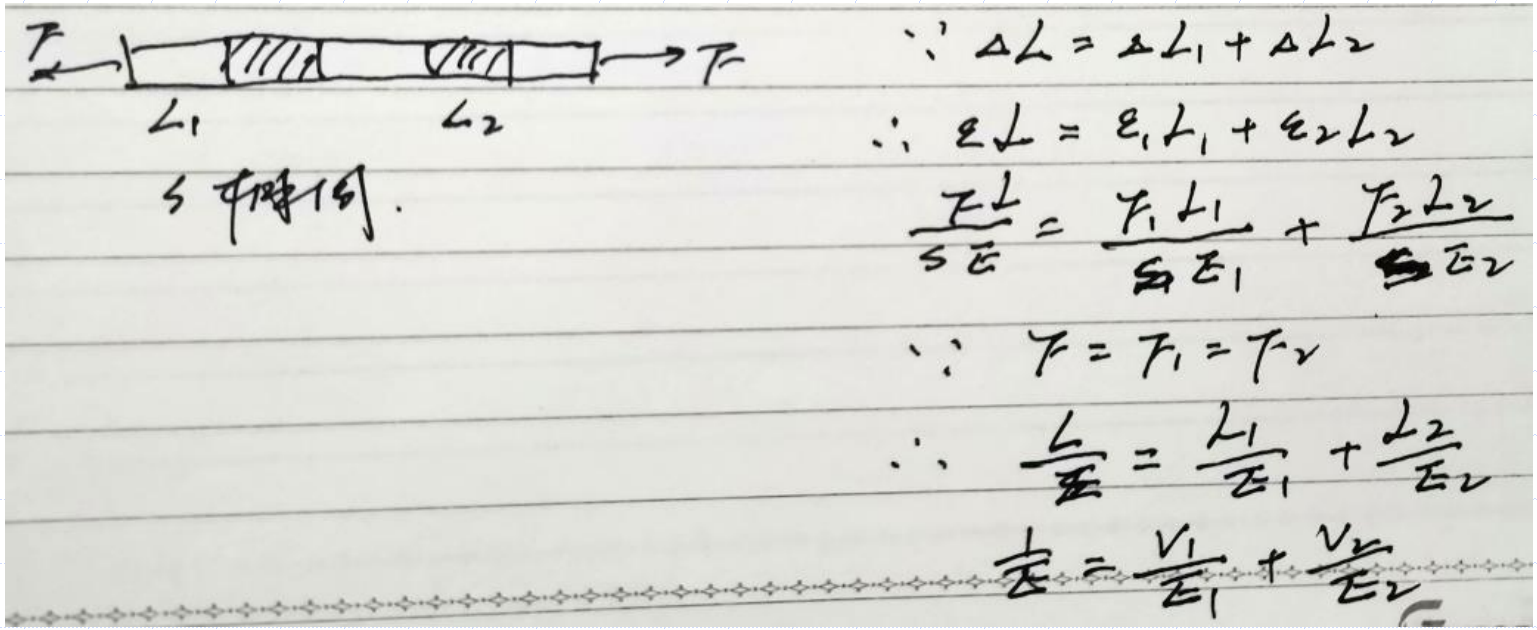
- 式中，E_1和E_2分别为第1相和第2相成分的弹性模量；V_1和V_2分别为第1相和第2相的体积分数($V_1+V_2=1$)。



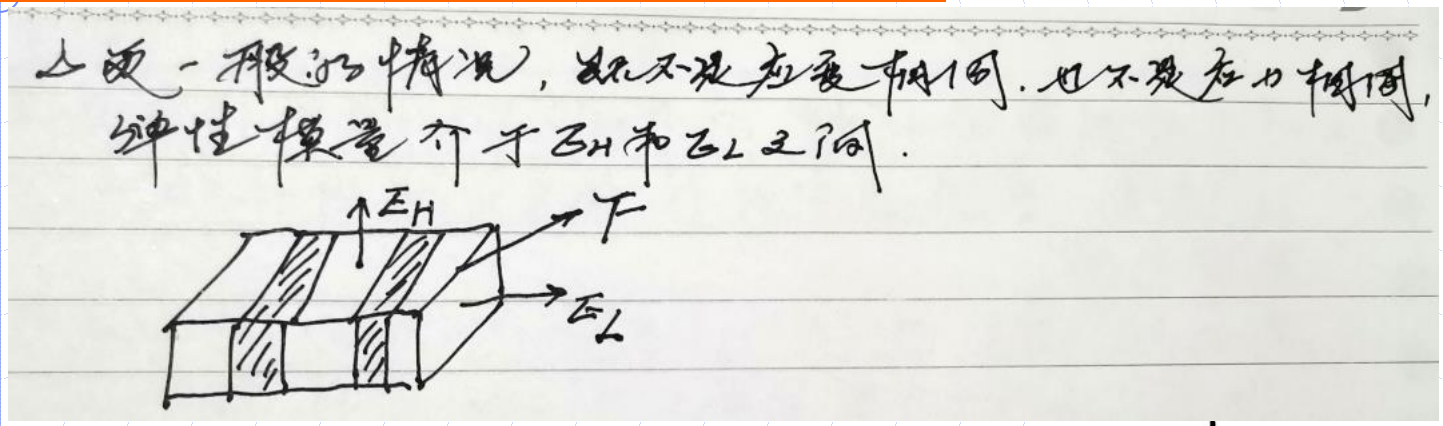
两相复合材料的弹性模量

- 若两相的应力相同，则下限弹性模量E_L可表示为

$$\frac{1}{E_L}=\frac{V_1}{E_1}+\frac{V_2}{E_2}$$



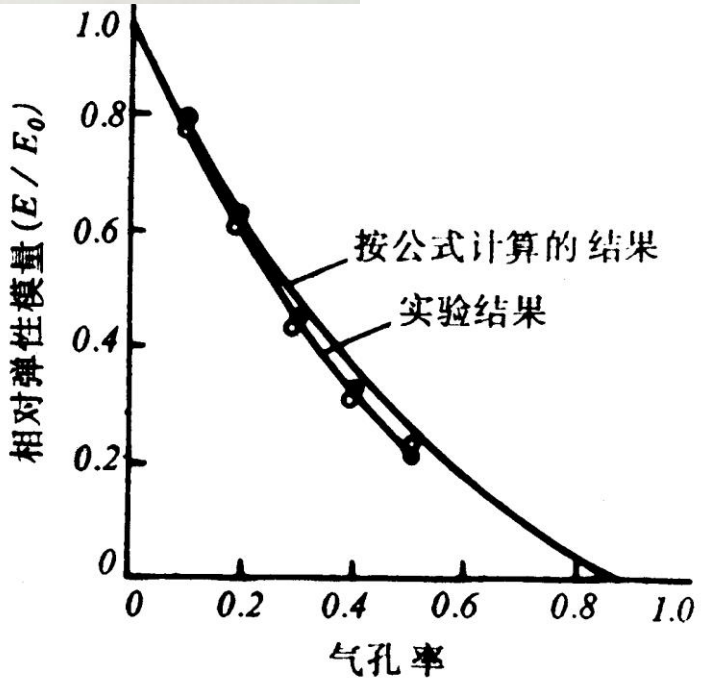
两相复合材料的弹性模量



- 连续基体内含有封闭气孔其总弹性模量的经验计算公式为

$$E = E_0(1 - 1.9P + 0.9P^2)$$

其中，P为气孔率。



广义胡克定律

- 若材料同时受到三维方向的应力作用，描述弹性形变采用广义胡克定律

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

  - 式中i、j、k、l分别取值1,2,3。
  - C_{ijkl}称为弹性刚度(Elastic Stiffness)，属四阶张量。

- 采用缩写命名法上式变为

$$\sigma_p = C_{pq}\varepsilon_q$$

  - p,q分别取值1,2,…,6
  - $C_{pq} = C_{qp}$
  - 21个独立分量

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\\ \sigma_4\\ \sigma_5\\ \sigma_6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16}\\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26}\\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36}\\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46}\\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56}\\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ \varepsilon_3\\ \varepsilon_4\\ \varepsilon_5\\ \varepsilon_6\end{bmatrix}$$

弹性柔度(Elastic Compliance)

- 由广义胡克定律，有关系式：

$$\varepsilon_{ij} = S_{ijkl}\sigma_{kl}$$

  - 式中i、j、k、l分别取值1,2,3。
- S_{ijkl}称为弹性柔度，属四阶张量。
- 采用缩写命名法上式变为

$$\varepsilon_p = S_{pq}\sigma_q$$

  - p,q分别取值1,2,…,6
  - 21个独立分量

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ \varepsilon_3\\ \varepsilon_4\\ \varepsilon_5\\ \varepsilon_6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16}\\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26}\\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36}\\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & S_{44} & S_{45} & S_{46}\\ S_{15} & S_{25} & S_{35} & S_{45} & S_{55} & S_{56}\\ S_{16} & S_{26} & S_{36} & S_{46} & S_{56} & S_{66}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\\ \sigma_4\\ \sigma_5\\ \sigma_6\end{bmatrix}$$

Neumann法则

- 由于晶体自身结构的对称性，其独立的弹性常数减少，对称性愈高，则独立的弹性常数愈少。
- 立方体的对称性最高，独立弹性常数只有三个，C_{11}，C_{12}，C_{44}。
- 各向同性体中只有两个独立的弹性常数，C_{11}，C_{12}。
- **Neumann法则**：晶体的任一物理性质所拥有的对称元素，必须包含晶体所属点群的对称元素。

1.1.4 粘性形变(Viscous Deformation)

- 粘性物体在剪切应力作用下发生**不可逆**的流动形变。
  - 该形变随时间的增大而增加。
- 理想的粘性形变遵循**牛顿粘性定律**，即剪切应力与应变率或流动速度梯度成正比：

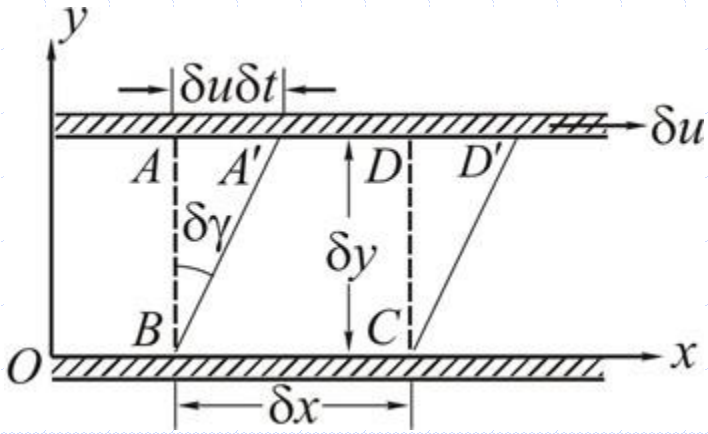
$$\tau = \eta \frac{d\varepsilon}{dt} = \eta \frac{dv}{dx}$$



- 式中，η称为粘性系数（单位Pa·s），简称粘度(Viscosity)

应变率=速度梯度?

- **剪切应力与应变率成正比。**



$$\tau = \eta \frac{d\gamma}{dt}$$

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \lim_{\delta t \to 0} \frac{\delta\gamma}{\delta t} = \lim_{\delta t \to 0} \frac{\delta u \cdot \delta t}{\delta y} / \delta t = \lim_{\delta t \to 0} \frac{\delta u}{\delta y} = \frac{du}{dy}$$

$$\tau_{yx} = \eta \frac{du}{dy}$$

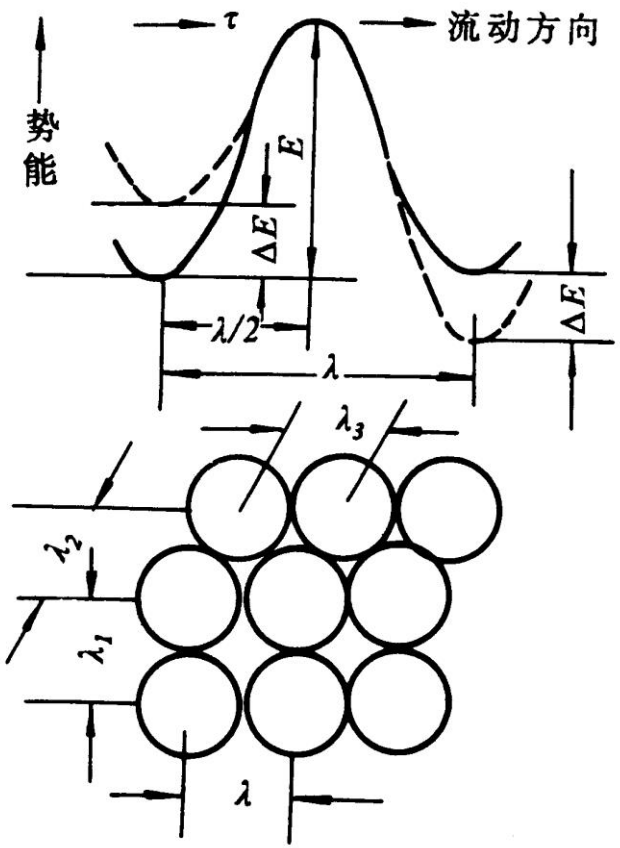
- 拉伸应力：$\sigma = \eta \frac{d\varepsilon}{dt}$

牛顿流体与非牛顿流体

- 在足够大的剪切应力下或温度足够高时，无机材料中的陶瓷晶界、玻璃和高分子材料的非晶部分均会产生粘性形变。
- 牛顿流体
  - 服从牛顿粘性定律的物体
  - 高温下的氧化物流体、低分子溶液和高分子稀溶液
- 非牛顿流体
  - 不符合牛顿粘性定律的物体
  - 高分子浓溶液或高分子熔体

绝对速度理论的粘性流动模型

- 液体流动是一种速率过程，某一液体层相对于邻层液体流动时，液体分子从一种平衡态越过势垒到达另一平衡态。
  - 无剪切应力作用时，
    势能高度为E；
  - 有剪切应力τ时，
    沿流动方向的 势垒降低ΔE



粘度的微观机理

- 根据绝对反应速度理论，可得流动速度Δu为

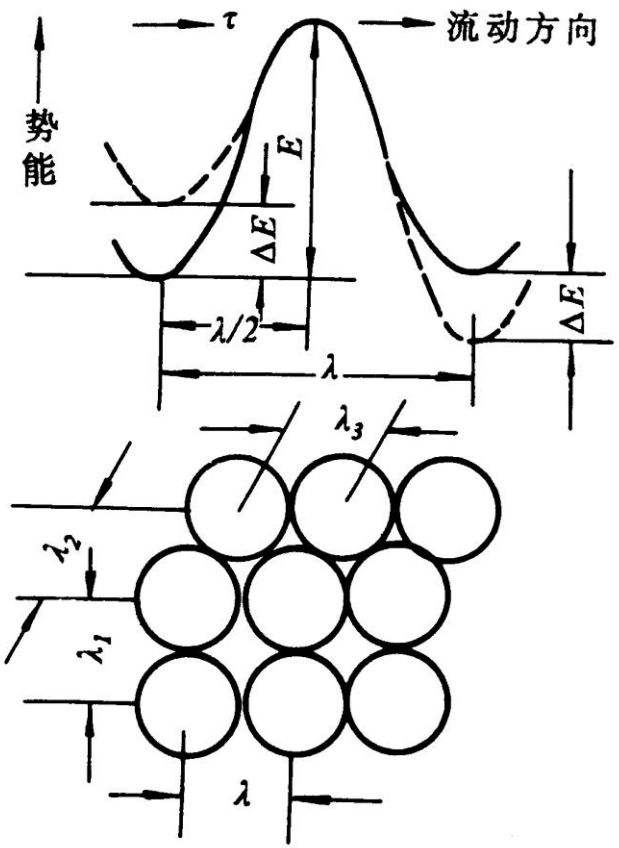
$$\Delta u = 2\lambda\gamma_0 e^{-E/kT}\sinh\left(\frac{\tau\lambda_1\lambda_2\lambda_3}{2kT}\right)$$

- 根据牛顿粘性定律，

$$\tau = \eta\frac{dv}{dx} = \eta\frac{\Delta u}{\lambda_1}$$

- 可得

$$\eta = \frac{\tau\lambda_1}{\Delta u} = \frac{\tau\lambda_1\exp(E/kT)}{2\lambda\gamma_0\sinh\left(\frac{\tau\lambda_1\lambda_2\lambda_3}{2kT}\right)}$$



$$\eta = \frac{\tau\lambda_1}{\Delta u} = \frac{\tau\lambda_1 \exp(E/kT)}{2\lambda\gamma_0 \sinh\left(\frac{\tau\lambda_1\lambda_2\lambda_3}{2kT}\right)}$$

粘度表达式

- 可近似认为$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$，则流动体积$V_0 = \lambda^3$和分子体积大小相当，

$$\eta = \frac{\tau \exp(E/kT)}{2\gamma_0 \sinh\left(\frac{\tau V_0}{2kT}\right)}$$

- 一般τ和V_0很小，$\tau V_0 << kT$，近似有 $\sinh\left(\frac{\tau V_0}{2kT}\right) = \frac{\tau V_0}{2kT}$
- 粘度表达式为

$$\eta = \frac{kT}{\gamma_0 V_0} e^{E/kT} = \eta_0 e^{E/kT}$$

  - 剪切应力小时粘度与应力无关；
  - 粘度随温度的升高而下降。

作业1（P36）

1. 一圆杆的直径为2.5 mm、长度为25 cm并受到4500 N的轴向拉力，若直径拉细至2.4 mm，且拉伸变形后圆杆的体积不变，求在此拉力下的真应力、真应变、名义应力和名义应变，并比较讨论这些计算结果。

3. 一材料在室温时的杨氏模量为3.5×10^8 N/m^2，泊松比为0.35，计算其剪切模量和体积模量。

5. 一陶瓷含体积百分比为95%的Al_2O_3 (E = 380 GPa)和5%的玻璃相(E = 84 GPa)，试计算其上限和下限弹性模量。若该陶瓷含有5 %的气孔，再估算其上限和下限弹性模量。